

De: Manuel Muñoz Contreras
Departamento Informatica

A: Exequiel Valdes Parra
Administrador Municipal

C O N T E N I D O

Por medio del presente, se solicita la aprobación para la adquisición de un nuevo firewall este es un sistema de seguridad que protege la red de una organización frente a accesos no autorizados y amenazas provenientes de Internet. En palabras sencillas, es como un guardia en la entrada de un edificio. Revisa todo el tráfico que entra y sale de la red y decide qué conexiones están permitidas y cuáles deben bloquearse según reglas de seguridad. De esta forma, evita que personas no autorizadas, virus, programas maliciosos u otros ataques puedan acceder a los equipos y a la información de la institución.

El equipo actualmente en operación, firewall marca **Fortinet**, modelo **FortiGate 100E**, dejará de contar con soporte técnico y actualizaciones de seguridad por parte del fabricante a partir del mes de agosto del presente año. Esta situación representa un riesgo significativo para la continuidad operativa y la seguridad de la infraestructura tecnológica institucional, ya que la falta de soporte y de actualizaciones de seguridad podría generar vulnerabilidades que comprometan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional. Asimismo, podría ocasionar incompatibilidades con nuevas tecnologías, limitaciones para implementar mejoras, fallas en el funcionamiento de la plataforma y una mayor exposición a incidentes de ciberseguridad, afectando la continuidad de los servicios tecnológicos que respaldan los procesos.

Para tal efecto, el Departamento de Informática ha definido las características técnicas mínimas que deberá cumplir el nuevo equipamiento, con el propósito de garantizar que la solución a adquirir satisfaga las necesidades operativas, de seguridad y de rendimiento requeridas por el municipio.

Firewall de Nueva Generación (NGFW)

- Tipo: Firewall de Nueva Generación (Next Generation Firewall - NGFW). Además de las funciones tradicionales (permitir o bloquear conexiones), incorpora capacidades avanzadas para detectar y detener amenazas modernas.
- Equipo nuevo, sin uso.
- Garantía mínima de 3 años.

Rendimiento

- Firewall Throughput: mínimo 5 Gbps.
- IPS Throughput: mínimo 2 Gbps.
- Threat Protection Throughput: mínimo 1,5 Gbps.
- SSL Inspection Throughput: mínimo 1 Gbps.
- Soporte para al menos 500 usuarios concurrentes.
- Soporte para al menos 200 VPN IPSec simultáneas.

Interfaces

- Mínimo:
 - 8 puertos RJ-45 Gigabit Ethernet.
 - 2 puertos RJ-45 WAN para Failover (redundancia), Load Balancing (Balanceo de carga).
 - 2 puertos SFP o SFP+ para fibra óptica.
 - Puerto de administración dedicado.
 - Puerto consola USB o RJ-45.

Funciones de Seguridad

Debe incluir como mínimo:

- Firewall Stateful Inspection.
- Control de aplicaciones (Application Control).
- Sistema de Prevención de Intrusiones (IPS).
- Antivirus Gateway.
- Antimalware.
- Protección contra ransomware.
- Filtrado Web por categorías.
- Control de navegación.
- Inspección SSL/TLS.
- Protección contra ataques DoS/DDoS.
- Detección y bloqueo de botnets.
- Control de tráfico por usuario.
- Geolocalización y bloqueo por países.
- Filtrado DNS.
- QoS (Calidad de Servicio).



Redes

Soporte para:

- IPv4 e IPv6.
- VLAN 802.1Q.
- NAT y PAT.
- Rutas estáticas.
- OSPF.
- BGP (deseable).
- RIP (opcional).
- DHCP Server.
- DHCP Relay.
- DNS Proxy.
- Alta Disponibilidad (HA Active-Passive).

VPN

- IPSec VPN.
- SSL VPN.
- VPN Site-to-Site.
- VPN Cliente-Servidor.
- Autenticación mediante Active Directory y LDAP.
- Autenticación multifactor (MFA).

Administración

- Consola Web HTTPS.
- CLI.
- Administración mediante SSH.
- Gestión centralizada (Cloud o Appliance).
- Creación de perfiles de administrador.
- Registro de auditoría.
- Exportación de logs mediante Syslog.
- Alertas por correo electrónico.

Monitoreo

- Dashboard en tiempo real.
- Reportes gráficos.
- Estadísticas de ancho de banda.
- Reportes por usuario.
- Reportes por aplicación.
- Reportes por sitio web.

Licenciamiento

Debe incluir licencia vigente por un período mínimo de 36 meses, que contemple:

- Actualizaciones de firmware.
- Actualizaciones de firmas IPS.
- Actualizaciones de Antivirus.
- Actualizaciones de Application Control.
- Actualizaciones de Web Filtering.
- Actualizaciones de Threat Intelligence.
- Soporte técnico del fabricante.
- Reemplazo de hardware en caso de falla (RMA).

Compatibilidad

- Compatible con Microsoft Active Directory.
- Compatible con servidores RADIUS.
- Compatible con SNMP v2 y v3.
- Compatible con Syslog.
- Compatible con NTP.

Certificaciones

El fabricante deberá contar con certificaciones reconocidas, tales como:

- Common Criteria.
- ICSA Labs (deseable).
- FIPS 140-2 o superior (deseable).

Servicios incluidos

- Instalación y configuración.



- Migración de la configuración del firewall actual.
- Puesta en marcha.
- Pruebas de funcionamiento.
- Capacitación básica para administradores.
- Documentación de la configuración implementada.
- Soporte durante la implementación.

Se adjunta información enviada por el proveedor Fortinet el cual indica el AOS (End of Service) fin del servicio.

Similar a equipo Fortinet FG120G

memc/MEMC/EAVP



Firmado electrónicamente
Manuel Eduardo Muñoz
Contreras
Encargado Informática
13-07-2026 16:58



Firmado electrónicamente
Exequiel Augusto Valdés
Parra
Administrador Municipal
13-07-2026 16:59

